

Travaux Dirigés d'Algèbre 2

Semestre 2

FICHE 1 : ESPACES VECTORIELS - SOUS-ESPACES VECTORIELS ET DIMENSIONS

Exercice 1

Les ensembles suivants sont-ils des espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$?

1. $(\mathbb{R}_+^*, \oplus, \otimes)$ ou $\oplus \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ (a, b) \longmapsto a \oplus b = ab \end{array} \right.$ et $\otimes \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ (\lambda, a) \longmapsto \lambda \otimes a = a^\lambda \end{array} \right.$
2. $(\mathbb{R}^2, \oplus, \otimes)$ ou $\oplus \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ ((a, b), (a', b')) \longmapsto (a, b) \oplus (a', b') = (a + a', b + b') \end{array} \right.$
et $\otimes \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\lambda, (a, b)) \longmapsto \lambda \otimes (a, b) = (\lambda a, b) \end{array} \right.$

Exercice 2

On considère $\mathbf{E} = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues définies sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Indiquer parmi les ensembles suivants lesquels sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

1. L'ensemble $\mathbf{F}_1$ des fonctions polynomiales de degré $n \in \mathbb{N}$
2. L'ensemble $\mathbf{F}_2$ des fonctions polynomiales de degré au plus $n \in \mathbb{N}$ et coefficient dans $\mathbb{R}$.
3. L'ensemble $\mathbf{F}_3$ des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.
4. L'ensemble $\mathbf{F}_4$ des fonctions f vérifiant telles qu'il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que f est k -lipschitzienne.
5. L'ensemble $\mathbf{F}_5$ des fonctions f dérivable telle que $f(0) = 1$.
6. L'ensemble $\mathbf{F}_6$ des fonctions f dérivable sur $\mathbb{R}$ telles que $f(0) = 0$.
7. L'ensemble $\mathbf{F}_7$ des fonctions $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ solution de $y' - y = 0$.
8. L'ensemble $\mathbf{F}_8$ des fonctions $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ solution de $\forall t \in \mathbb{R}, y'(t) - y(t) = t$.

Exercice 3

Soit $\mathbf{E} = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace-vectoriel des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ à valeur dans $\mathbb{R}$. Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$?

1. L'ensemble $\mathbf{F}_1$ des fonctions bornées sur $\mathbb{R}$.
2. L'ensemble $\mathbf{F}_2$ des fonctions monotones sur $\mathbb{R}$.
3. L'ensemble $\mathbf{F}_3$ des fonctions qui s'annulent au moins une fois sur $\mathbb{R}$.
4. L'ensemble $\mathbf{F}_4$ des fonctions qui ne s'annulent pas jamais sur $\mathbb{R}$.
5. L'ensemble $\mathbf{F}_5$ des fonctions qui s'annulent une infinité de fois sur $\mathbb{R}$.
6. L'ensemble $\mathbf{F}_6$ des fonctions qui valent 0 en 1.
7. L'ensemble $\mathbf{F}_7$ des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.
8. L'ensemble $\mathbf{F}_8$ des fonctions paires sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4

On note $\mathbf{E} = \mathcal{F}([0, 1], \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions définies sur $[0, 1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de $\mathbf{E}$?

1. $\mathbf{F}_1 = \{f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R}) \text{ tel que } f'(0) = f'(1)\}$.
2. $\mathbf{F}_2 = \{f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}) \text{ tel que } \forall x \in [0, 1], f \geq 0\}$.
3. $\mathbf{F}_3 = \left\{ f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}) \text{ tel que } \int_0^1 f(t) dt = 1 \right\}$.
4. $\mathbf{F}_3 = \left\{ f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}) \text{ tel que } \int_0^1 f(t) dt = 0 \right\}$.

Exercice 5

On note $\mathbf{E} = \mathcal{S}(\mathbb{R})$ l'espace des suites réelles. Parmi les ensembles suivants, lesquels sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$?

1. $F_1 = \{(U_n) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \text{ tel que } (U_n) \text{ est bornée}\}$.
2. $F_2 = \{(U_n) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \text{ tel que } (U_n) \text{ est monotone}\}$
3. $F_3 = \{(U_n) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \text{ tel que } (U_n) \text{ est convergente}\}$
4. $F_4 = \{(U_n) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \text{ tel que } (U_n) \text{ converge vers } 0\}$

Exercice 6

On pose $a = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$. Parmi les ensembles ci-dessous indique ceux qui sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$ et préciser alors leur dimension.

$$E_1 = \{a \in \mathbb{R}^4 : x_2 \geq 0\}, E_2 = \{a \in \mathbb{R}^4 : x_1 = x_2 + x_3\}, E_3 = \{a \in \mathbb{R}^4 : x_2 = x_1^2\}$$

$$E_4 = \{a \in \mathbb{R}^4 : x_1 \in \mathbb{Q}\}, E_5 = \{a \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\} \text{ et } E_6 = \{a \in \mathbb{R}^4 : x_3 x_4 = 0\}$$

Exercice 7

Déterminer si les parties suivantes sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

1. $E_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \text{ tel que } ad - bc = 1 \right\}$.
2. $E_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \text{ tel que } x_1 + x_2 = x_4 \right\}$.
3. $E_3 = \{ \mathcal{A} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \text{ tel que } t_{\mathcal{A}} = \mathcal{A} \}$.

Exercice 8

1. Soit $F_1 = \text{vect}(u_1, u_2)$ ou $u_1 = (1, 2, 3)$ et $u_2 = (-1, 0, 1)$. Déterminer $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tels que } ax + by + cz = 0\}$.
2. Soit $F_2 = \text{vect}(v_1)$ ou $v_1 = (7, 4, 1)$. Déterminer les réels a, b, c, a', b', c' tels que $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tels que } ax + by + cz = 0 \text{ et } a'x + b'y + c'z = 0\}$.
3. Soit $F_3 = \text{vect}(v_2)$ ou $v_2 = (1, 0, 1)$. Déterminer les réels a, b, c, a', b', c' tels que $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tels que } ax + by + cz = 0 \text{ et } a'x + b'y + c'z = 0\}$.
4. En utilisant la description la plus adaptée de chacun des sous-espaces vectoriels, répondre aux questions suivantes :
 - 4.1) A-t-on $F_2 \subset F_1$? et $F_3 \subset F_1$?
 - 4.2) A-t-on $F_1 \cap F_2 = \{0\}$? et $F_1 \cap F_3 = \{0\}$?
 - 4.3) Trouver une famille génératrice de $F_1 + F_2$ et $F_1 + F_3$

Exercice 9

On considère les vecteurs de $\mathbb{R}^4$ suivants :

$u_1 = (0, 1, -2, 1)$, $u_2 = (1, 0, 2, -1)$, $u_3 = (3, 2, 2, -1)$ et $u_4 = (0, 0, 1, 0)$. Dire, en justifiant, si les propositions suivantes sont vraies ou fausses.

1. $\text{vect}(u_1, u_2, u_3) = \text{vect}((1, 1, 0, 0); (-1, 1, -4, 2))$.
2. $(1, 1, 0, 0) \in \text{vect}(u_1, u_2) \cap \text{vect}(u_2, u_3, u_4)$.
3. $\text{vect}(u_1, u_2) + \text{vect}(u_2, u_3, u_4) = \mathbb{R}^4$

Exercice 10

Pour chacun des sous-espaces vectoriels F et G de $\mathbb{R}^3$ suivants, déterminer s'ils sont en somme directe.

1. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y + z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y + 3z = 0, \text{ et } x - 2y - z = 0\}$
2. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + 2z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y + 3z = 0, \text{ et } x - 2y - z = 0\}$

Exercice 11

Décrire les sous-espaces vectoriels suivant sous la forme de $\text{vect}(\mathcal{F})$.

1. $F_1 = \mathbb{R}_2[X]$,
2. $F_2 = \{\mathcal{P} \in \mathbb{R}_2[X] \text{ tel que } \mathcal{P}(1) = 0\}$,
3. $F_3 = \{\mathcal{P}' \text{ tel que } \mathcal{P}(1) \in \mathbb{R}_n[X], n \in \mathbb{N}\}$,
4. $F_4 = \{a(X^3 - 1) + b(X^2 - 2) + c(X + 4) \text{ tel que } a, b, c \in \mathbb{R}\}$,

5. $F_5 = \{\mathcal{P} \in \mathbb{R}_4[X] \text{ tel que } \mathcal{P}(1) = \mathcal{P}(2) = 0\}$,
6. $F_6 = \{\mathcal{P} \in \mathbb{R}_2[X] \text{ tel que } \mathcal{P}' = 0\}$,
7. $F_7 = \{\mathcal{P} \in \mathbb{R}_3[X] \text{ tel que } \mathcal{P}'' = 0\}$,
8. $F_8 = \left\{ \mathcal{P} \in \mathbb{R}_2[X] \text{ tel que } \int_0^1 \mathcal{P}(t)dt = 0 \right\}$

Exercice 12

1. Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions d'une variable réelle. On définit les systèmes de vecteurs : $S = (x \mapsto 1, x \mapsto \cos(x), x \mapsto \cos(2x))$ et $T = (x \mapsto 1, x \mapsto \cos(x), x \mapsto \cos^2(x))$. Montrer que $\text{vect}(S) = \text{vect}(T)$.

2. Dans $\mathbb{R}^4$ montrer que les vecteurs $v_1 = (1, 0, 0, 1)$ et $v_2 = (2, 1, -1, 0)$ engendrent le même sous-espace vectoriel que les vecteurs $v_3 = (3, 1, -1, 1)$ et $v_4 = (5, 2, -2, 1)$

Exercice 13

1. Vérifier si les espaces suivants sont supplémentaires dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$:
 $F = \{f \in E : f(1) = 0\}$ et $G = \{f \in E, \exists a \in \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = ax\}$

2. Vérifier si les espaces suivants sont supplémentaires dans $E = \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$:

$$F = \{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : f(0) = f'(0) = 0\} \text{ et } G = \text{vect}(x \mapsto 1, id_{\mathbb{R}})$$

3. Vérifier si les espaces suivants sont supplémentaires dans $E = \mathcal{C}^0([-1, 1], \mathbb{C})$:

$$F = \left\{ f \in \mathcal{C}^0([-1, 1], \mathbb{C}) \text{ telle que } \int_{-1}^1 f(t)dt = 0 \right\} \text{ et } \\ G = \{f \in \mathcal{C}^0([-1, 1], \mathbb{C}) \text{ telle que } f \text{ est constante}\}$$

Exercice 14

On définit dans l'espace E des suites réelles :

$$F = \{(x_n) \in E \text{ telle que } \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+3} - x_{n+2} - x_{n+1} + x_n = 0\}, \\ G = \{(x_n) \in E \text{ telle que } \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} + x_n = 0\} \\ H = \{(x_n) \in E \text{ telle que } \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n = 0\}.$$

Montrer que $F = G \oplus H$

Exercice 15

Soit un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E et deux sous-espaces vectoriels A et B de E . On suppose qu'il existe un supplémentaire A' de $A \cap B$ dans A et un supplémentaire B' de $A \cap B$ dans B .

Montrer que $A + B = (A \cap B) \oplus (A' + B')$

APPLICATIONS LINEAIRES

Exercice 16

Vérifier si les applications entre $\mathbb{R}$ -espace vectoriels suivantes sont linéaires ou pas.

1. $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \longmapsto x - y \end{cases}$
2. $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \longmapsto x + y + 1 \end{cases}$
3. $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \longmapsto (x + y, x - y) \end{cases}$
4. $f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) \longmapsto (x - y, x + z) \end{cases}$
5. $f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) \longmapsto xyz \end{cases}$
6. $\theta : \begin{cases} \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R} \\ f \longmapsto f(1) \end{cases}$
7. $\theta : \begin{cases} \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) \\ f \longmapsto 2f + f' \end{cases}$
8. $\theta : \begin{cases} \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R} \\ f \longmapsto \int_0^1 f(t)dt \end{cases}$
9. $\theta : \begin{cases} \mathcal{S}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ u_n \longmapsto (u_0, u_2) \end{cases}$
10. $\theta : \begin{cases} \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R}[X] \\ \mathcal{P} \longmapsto (X^2 + 1)\mathcal{P} \end{cases}$

Exercice 17

On considère $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \longmapsto \left(\frac{\sqrt{2}}{2}(x - y); \frac{\sqrt{2}}{2}(x + y) \right) \end{cases}$

1. Montrer que f est un automorphisme de $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer son automorphisme réciproque.

Exercice 18

Déterminer le noyau et l'image de l'application linéaire

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) \longmapsto (x + y - z, x - y + 2z) \end{cases}$$

Est-elle injective ? Surjective ?

Exercice 19

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Montrer que :

1. $\ker(g \circ f) = f^{-1}(\ker(g))$.
2. $\ker(f) \subset \ker(g \circ f)$.
3. $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$

Exercice 20

Soient f et g deux endomorphismes d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

1. Montrer que $\text{Im}(f) \subset \ker(g) \Leftrightarrow g \circ f = 0$.
2. Montrer que $f \circ g = g \circ f \Rightarrow \ker(g)$ est stable par f .
3. Montrer que $g \circ f = id \Rightarrow f$ injective.

DIMENSION ET RANG**Exercice 21**

Que peut-on dire des vecteurs suivants :

1. $u = (1, 0, 1)$, $v = (1, -2, 3)$, $w = (1, 2, -1)$.
2. $u = (1, 2, -2)$, $v = (2, 0, -1)$, $w = (1, -2, 1)$

Exercice 22

Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $E = F([0, 2\pi], \mathbb{R})$, on considère les quatre fonctions :

$$\begin{array}{ll} 1. f_1 : \begin{cases} [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \cos(x) \end{cases} & 2. f_2 : \begin{cases} [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x \cos(x) \end{cases} \\ 3. f_3 : \begin{cases} [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \sin(x) \end{cases} & 4. f_4 : \begin{cases} [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x \sin(x) \end{cases} \end{array}$$

Prouver que la famille (f_1, f_2, f_3, f_4) est libre.

Exercice 23

Déterminer la dimension du sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par les familles de vecteurs (u_1, u_2, u_3, u_4) avec :

1. $u_1 = (1, 0, 0, 1)$, $u_2 = (1, 0, 1, 0)$, $u_3 = (0, 1, 0, 1)$, $u_4 = (1, 0, 0, 1)$
2. $u_1 = (1, 1, 1, 0)$, $u_2 = (1, 1, 2, 0)$, $u_3 = (0, 1, 1, 1)$, $u_4 = (0, 1, 0, 1)$
3. $u_1 = (1, -1, 1, -1)$, $u_2 = (1, 1, 2, -2)$, $u_3 = (3, -1, 4, -4)$, $u_4 = (0, -2, -1, 1)$.

Exercice 23

Soient les vecteurs de $\mathbb{R}^3$ $u = (-1, 1, 1)$, $v = (1, -1, 1)$, $w = (1, 1, -1)$ et $x = (2, -3, 1)$.

1. Prouver que la famille (u, v, w) forme une base $\mathbb{R}^3$.
2. Quelles sont les coordonnées de x dans cette base ?

Exercice 24

Déterminer le rang des familles (v_1, v_2, v_3, v_4) de vecteurs de $\mathbb{R}^4$ donnés par :

1. $v_1 = (1, 1, 0, 0)$, $v_2 = (1, 0, 1, 0)$, $v_3 = (1, 0, 0, 1)$, $v_4 = (0, 0, 1, 1)$.

2. $v_1 = (1, 1, 0, 0)$, $v_2 = (1, 0, 1, 0)$, $v_3 = (1, 0, 0, 1)$, $v_4 = (1, 1, 1, 1)$.

Exercice 25

Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{F}([0, 1[, \mathbb{R})$, on considère :

$$f_1 : \mapsto \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}, \quad f_2 : \mapsto \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$$

$$f_3 : \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad f_4 : \mapsto \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

Que peut-on dire de la famille $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$

APPLICATIONS LINEAIRES EN DIMENSION FINIE

Exercice 26

On considère $u : \begin{cases} \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z, t) \longmapsto (2x + y, t - x) \end{cases}$

1. Montrer que u est une application linéaire et déterminer $\ker(u)$ et $\text{Im}(u)$.
2. La famille $\{u(1, 0, 0, 0), u(1, 1, 1, 1)\}$ est-il libre dans $\mathbb{R}^2$?

Exercice 27

Soit $\theta : \begin{cases} \mathbb{R}_3 \longrightarrow \mathbb{R}_3 \\ \mathcal{P} \longmapsto X\mathcal{P}' - 2\mathcal{P} \end{cases}$

1. Montrer que θ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_3[X]$.
2. Déterminer $\text{Im}(\theta)$ et en déduire le rang de θ .
3. Donner la dimension de $\ker(\theta)$ et déterminer $\ker(\theta)$.

Exercice 28

Déterminer une base du noyau et de l'image des applications linéaires suivantes :

1. $f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \longmapsto (y - z, z - x, x - y) \end{cases}$
2. $f : \begin{cases} \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z, t) \longmapsto (2x + y + z, x + y + t, x + z - t) \end{cases}$
3. $f : \begin{cases} \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \\ z \longmapsto z + iz \end{cases}$